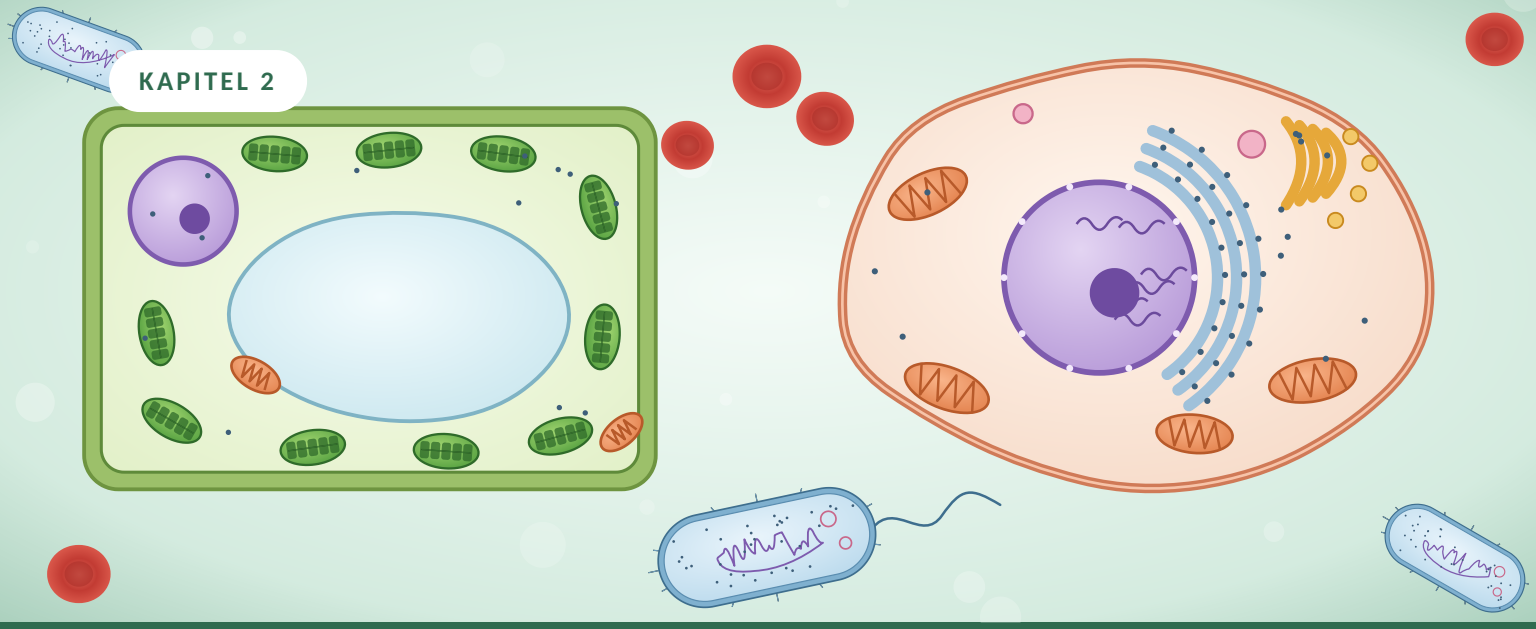
KAPITEL 2



Cellen – livets byggsten

Från en enda cell till en hel människa

Du består av ungefär 30 000 miljarder celler. Just nu delar sig några av dem, några skickar signaler till din hjärna och några bär syre runt i kroppen. Ändå började du som en enda cell. En bakterie är också bara en cell – men den klarar sig helt själv. I det här kapitlet får du veta vad celler är, hur de är byggda och hur de samarbetar i din kropp.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad som kännetecknar liv och vad cellteorin säger
- hur djurceller, växtceller, svampceller och bakterier är byggda
- vad cellens viktigaste delar gör
- hur och varför celler delar sig
- hur celler bildar vävnader, organ och organsystem
- hur kroppens organsystem samarbetar så att cellerna får det de behöver

2.1	Vad är liv?	2
2.2	Celler – stora och små	3
2.3	Djurcellen	4
2.4	Växtcellen	5
2.5	Fotosyntes och cellandning	6
2.6	Bakterier, svampar och virus	7
2.7	Celler delar sig och specialiseras	8
2.8	Från cell till organism	9
2.9	Kroppens organsystem	10
2.10	Organsystemen samarbetar	11
	Undersök: potatis och osmos	12
	Sammanfattning och begrepp	13
	Testa dig själv	14–15

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Är en sten levande? En eld? Ett frö som ligger i en påse? Vad är det egentligen som skiljer levande från icke-levande?

2.1 Vad är liv?

Det låter som en enkel fråga, men den är svår att besvara. En eld kan "växa" och "äta" ved, men den lever inte. Ett frö kan ligga stilla i flera år, men det lever. Biologer har därför kommit överens om några **kännetecken** som allt levande har gemensamt.



Består av celler
Allt levande är uppbyggt av en eller flera celler.



Har ämnesomsättning
Tar upp näring och energi och omvandlar dem.



Växer och utvecklas
Blir större och förändras under livet.



Förökar sig
Kan bilda nya individer av samma slag.



Reagerar på omgivningen
Växter vänder sig mot ljuset, du drar bort handen från något varmt.



Har arvsmassa
DNA styr cellen och förs vidare till avkomman.



Gör sig av med avfall
Det som inte behövs lämnar cellen eller kroppen.

Cellteorin

År 1665 tittade engelsmannen Robert Hooke på en tunn skiva kork i ett enkelt mikroskop. Han såg små rum och kallade dem *cells*, "små kammare". Under 1800-talet visade forskare att alla växter och djur är byggda av celler. Det ledde fram till **cellteorin**, en av biologins viktigaste teorier:

1. **Alla levande organismer består av en eller flera celler.**
2. **Cellen är livets minsta enhet – det minsta som kan leva.**
3. **Nya celler bildas bara när andra celler delar sig.**

DISKUTERA

Ett virus har arvsmassa och kan föröka sig – men bara inuti en annan cell. Det har ingen egen ämnesomsättning. Lever ett virus? Använd kännetecknen ovan.

BEGREPP

Cell
Livets minsta enhet.

Ämnesomsättning
Alla kemiska processer i en organism, t.ex. när näring omvandlas till energi.

KOLLA DIG SJÄLV 2.1

1. Nämn fyra kännetecken för liv.
2. Vad säger cellteorin? Förklara med egna ord.
3. Varför räknas inte en eld som levande, fast den kan växa?

2.2 Celler – stora och små

De flesta celler är så små att du behöver mikroskop för att se dem. En tusendels millimeter kallas en **mikrometer** (µm). En vanlig cell i din kropp är ungefär 10–30 mikrometer, alltså några hundradels millimeter. Bakterier är ännu mindre.

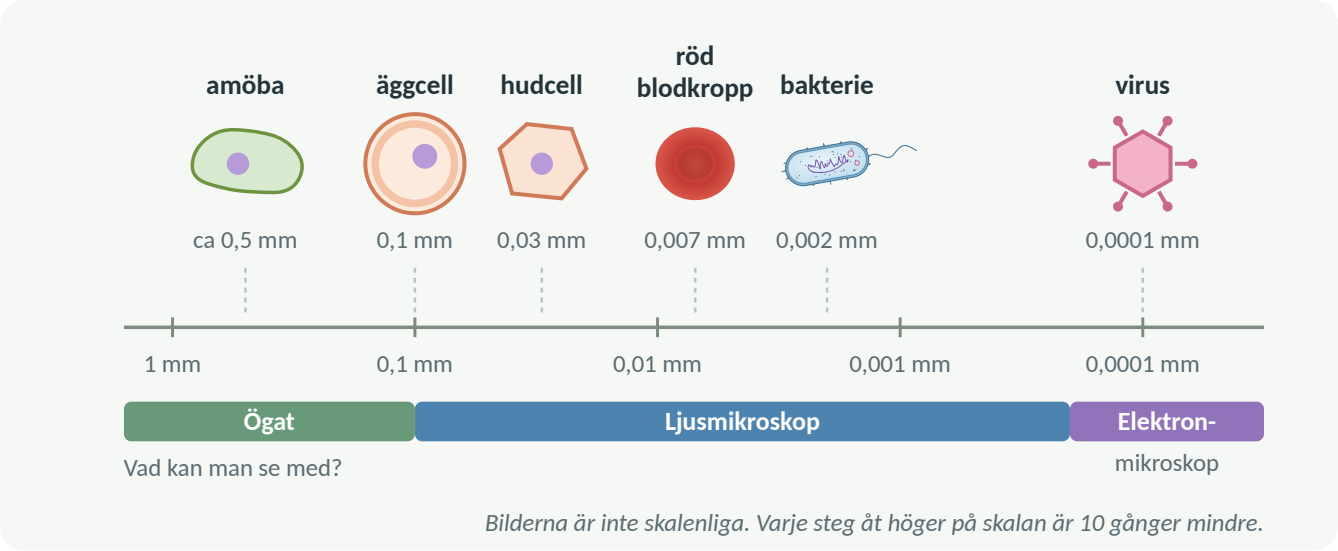


Bild 2.1 Ungefärlig storlek på några celler och ett virus. Människans äggcell är en av de största cellerna i kroppen – den syns nästan med blotta ögat.

Encelliga och flercelliga

Vissa organismer består av en enda cell. De kallas **encelliga**. Bakterier, jästsvampar och amöbor är exempel. Den enda cellen måste klara allt själv: ta upp näring, göra sig av med avfall och föröka sig.

Växter, djur och de flesta svampar är **flercelliga**. Deras celler har delat upp arbetet mellan sig. Vissa celler är specialister på att transportera syre, andra på att skicka signaler eller tillverka socker.

Två huvudtyper av celler

Alla celler har ett **cellmembran**, **cytoplasma** och **DNA**. Men de finns i två huvudtyper:

- **Celler utan cellkärna**, där DNA:t ligger fritt i cytoplasman. Hit hör bakterier. De är små och enkla.
- **Celler med cellkärna**, där DNA:t ligger skyddat inne i kärnan. Hit hör djurceller, växtceller och svampceller. De är större och har många olika delar.

VISSTE DU?

Varför är celler så små? Allt cellen behöver måste ta sig in genom cellmembranet. I en liten cell når ämnena snabbt överallt. Om cellen blev för stor skulle mitten inte hinna få syre och näring.

KOLLA DIG SJÄLV 2.2

1. Hur många mikrometer är en millimeter?
2. Ge två exempel på encelliga organismer.
3. Vad är den stora skillnaden mellan en bakteriecell och en djurcell?

2.3 Djurcellen

En cell kan liknas vid en liten fabrik. Den har en ledning, kraftverk, tillverkning, transporter och en vägg som bestämmer vad som kommer in och ut. De olika delarna inuti cellen kallas **organeller** – "små organ".

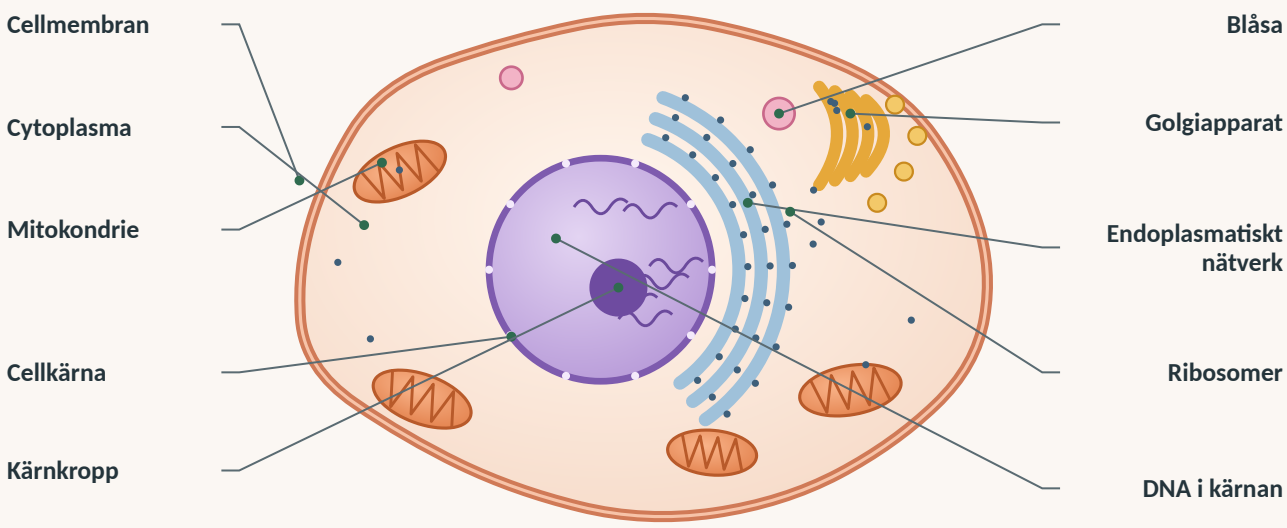


Bild 2.2 En djurcell i genomskärning, förenklad. Celler i kroppen ser olika ut beroende på vilken uppgift de har.

Organell	Uppgift	I fabriken
Cellmembran	Tunn hinna runt cellen. Släpper in det cellen behöver och släpper ut avfall.	Grind och staket
Cytoplasma	Geléartad vätska som fyller cellen. Här sker många kemiska reaktioner.	Fabriksgolvet
Cellkärna	Innehåller DNA med cellens "ritningar". Styr vad cellen gör.	Ledningen
Mitokondrie	Här sker cellandningen: socker och syre ger energi åt cellen.	Kraftverket
Ribosomer	Tillverkar proteiner efter instruktionerna från DNA.	Arbetarna vid bandet
Endoplasmatiskt nätverk	System av gångar där proteiner tillverkas och transporteras.	Löpande bandet
Golgiapparat	Sorterar och paketerar ämnen i små blåsor som skickas iväg.	Packavdelningen

BEGREPP

Organell
En del i cellen med en särskild uppgift.

Protein
Ämne som bygger upp kroppen och styr många processer i cellen.

KOLLA DIG SJÄLV 2.3

1. Vad är en organell?
2. Varför kallas mitokondrien ibland cellens kraftverk?
3. Vad innehåller cellkärnan?

2.4 Växtcellen

En växtcell har samma organeller som en djurcell – även mitokondrier. Men den har också tre delar som djurceller saknar: **cellvägg**, **kloroplaster** och en stor **vakuol**.

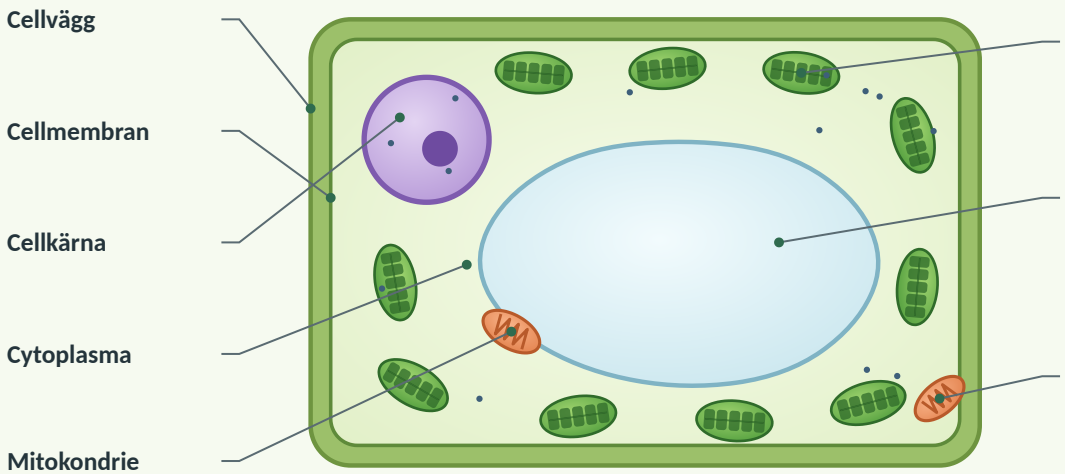


Bild 2.3 En växtcell, förenklad. Ribosomer, endoplasmatiskt nätverk och golgiapparat finns också men visas inte här.

Cellvägg

En stadig vägg av *cellulosa* utanför cellmembranet. Den ger cellen form och stöd, ungefär som ett skelett. Därför kan en växt stå upprätt utan ben.

Kloroplaster

Gröna organeller som innehåller *klorofyll*. Här sker fotosyntesen, där växten använder solljusets energi för att bygga socker.

Vakuol

En stor blåsa fylld med cellsaft. När den är full trycker den ut mot cellväggen och gör cellen spänd. Får växten för lite vatten blir den slak.

Växtceller kan alltså göra något som inga djurceller kan: tillverka sin egen näring med hjälp av solljus. Hur det går till, och hur alla celler sedan får energi ur näringen, läser du om i nästa avsnitt.

VISSTE DU?

Cellulosa från växternas cellväggar är det vanligaste ämnet som levande organismer bygger upp på jorden. Papper, bomull och trä består till stor del av cellulosa.

KOLLA DIG SJÄLV 2.4

1. Vilka tre delar har växtceller som djurceller saknar?
2. Vad är cellväggens uppgift?
3. Varför blir en växt slak om den inte får vatten?

2.5 Fotosyntes och cellandning

Alla celler behöver energi – för att växa, röra sig, tillverka ämnen och dela sig. Nästan all energi som finns i levande organismer kommer från början från solen. Två processer gör det möjligt: **fotosyntesen**, som fångar in solens energi, och **cellandningen**, som frigör energin i cellerna.

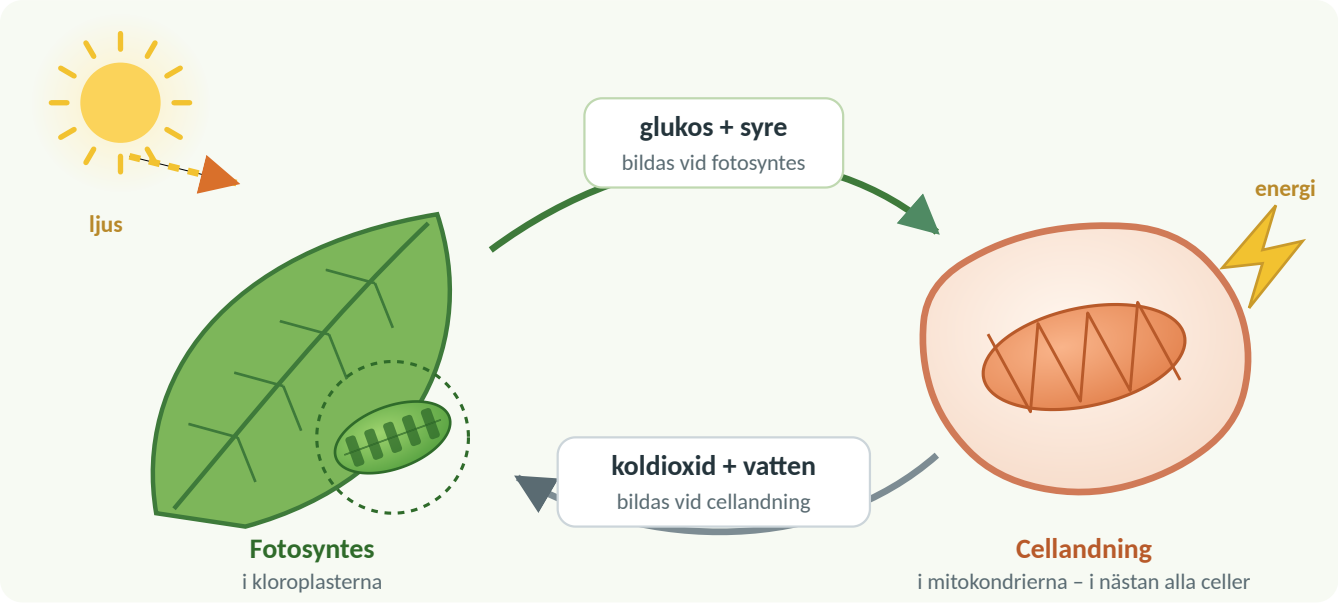


Bild 2.4 Fotosyntes och cellandning hänger ihop. Det som bildas i den ena processen används i den andra.

Fotosyntesen

Fotosyntesen sker i kloroplasterna, framför allt i växternas blad. Klorofyllet fångar ljusenergi. Växten tar upp **koldioxid** från luften genom små öppningar i bladen, *klyvöppningar*, och **vatten** från marken genom rötterna. Av detta bygger den **glukos**, ett sorts socker. **Syre** bildas och släpps ut.

Glukosen används på olika sätt: som bränsle i cellandningen, som byggmaterial till cellulosa i cellväggarna, och som lager i form av *stärkelse*, till exempel i potatis.

Cellandningen

Cellandningen sker i mitokondrierna i nästan alla celler – hos djur, växter och svampar. Glukos reagerar med syre, och den energi som finns lagrad i glukosen frigörs. Samtidigt bildas **koldioxid** och **vatten**.

Energin används till allt cellen gör. En del blir värme – det är därför du blir varm när du springer. Koldioxiden förs med blodet till lungorna och andas ut.

Fotosyntes – i kloroplasterna

koldioxid + vatten $\xrightarrow[\text{solljus}]{}$ glukos + syre

Cellandning – i mitokondrierna

glukos + syre → koldioxid + vatten + **energi**

VANLIGT MISSFÖRSTÅND

"Växter andas inte, de gör bara fotosyntes." Fel! Växter gör cellandning dygnet runt. Fotosyntes sker bara när det är ljust.

PROVA SJÄLV

Lägg vattenpest i vatten under en lampa. Små bubblor av syre stiger från bladen. Flytta lampan längre bort – vad händer med antalet bubblor?

KOLLA DIG SJÄLV 2.5

1. Vad behöver en växt för att kunna göra fotosyntes, och vad bildas?
2. I vilka celler sker cellandning? Var i cellen?
3. Förklara varför man kan säga att energin i din smörgås ursprungligen kommer från solen.

2.6 Bakterier, svampar och virus

Bakterier är de vanligaste organismerna på jorden. De finns i jorden, i vattnet och i din tarm – där de hjälper dig att bryta ner maten. Bara ett fåtal bakterier orsakar sjukdomar.

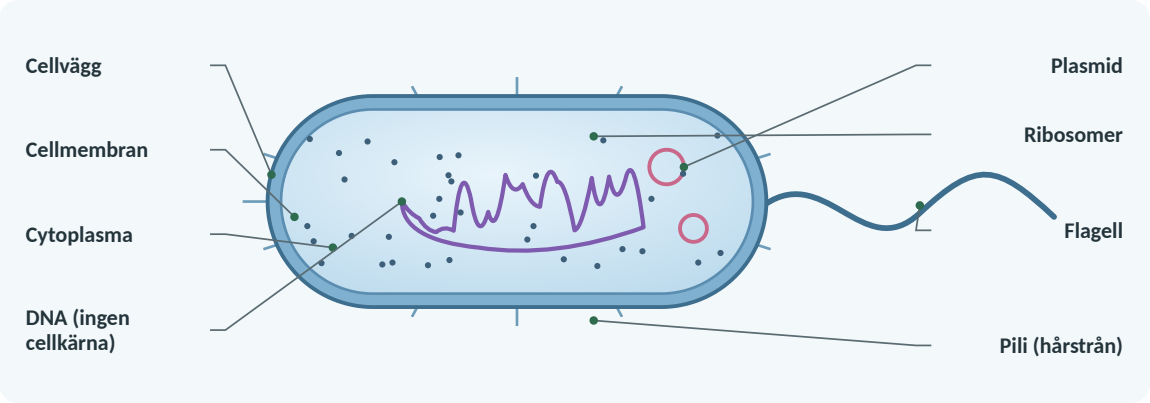


Bild 2.5 En bakteriecell, förenklad. Bakterien har ingen cellkärna – dess DNA ligger fritt i cytoplasman.

Bakterier

En bakterie är en egen organism, och bara en cell. Den har cellvägg och cellmembran men ingen cellkärna och inga mitokondrier. Förutom sitt stora DNA har många bakterier små DNA-ringar som kallas **plasmider**. Vissa bakterier simmar med hjälp av en **flagell**. Under bra förhållanden kan en bakterie dela sig på 20 minuter.

Svampar

Svampceller har cellkärna, precis som djur- och växtceller. De har cellvägg, men den är byggd av *kitin* och inte av cellulosa. Svampar saknar kloroplaster och kan inte göra fotosyntes. Jäst är en encellig svamp som förökar sig genom att knoppa av nya celler.

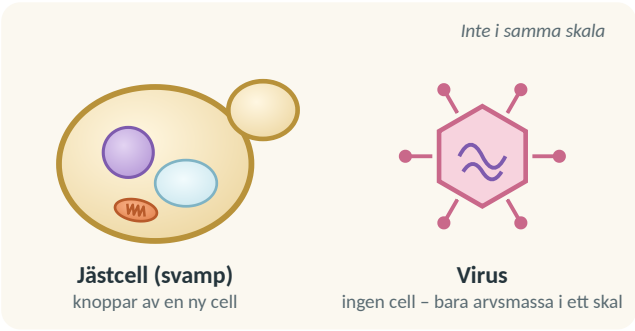


Bild 2.6 En jästcell och ett virus.

Virus – inte en cell

Ett virus är mycket mindre än en bakterie. Det består bara av arvsmassa i ett skal av protein. Viruset kan inte föröka sig själv. Det tar sig in i en levande cell och tvingar cellen att tillverka nya virus. **Antibiotika** fungerar därför inte mot virus: antibiotika angriper delar som bakterier har, till exempel cellväggen – och sådana delar saknar virus. Om antibiotika används i onödan kan bakterierna bli **resistenta**. Då slutar medicinen att fungera.

Finns det ...?	Djurcell	Växtcell	Svampcell	Bakterie
Cellmembran	✔	✔	✔	✔
Cellkärna	✔	✔	✔	–
Mitokondrier	✔	✔	✔	–
Cellvägg	–	✔ cellulosa	✔ kitin	✔
Kloroplaster	–	✔	–	–
Stor vakuol	–	✔	ibland	–

2.7 Celler delar sig och specialiseras

Varje sekund dör miljontals celler i din kropp – och nya bildas. Nya celler kan bara bildas genom att en cell **delar sig**. Kroppen behöver celldelning för att

- **växa** – från en cell till miljarder
- **laga skador** – t.ex. ett sår
- **ersätta** utslitna celler i hud och tarm

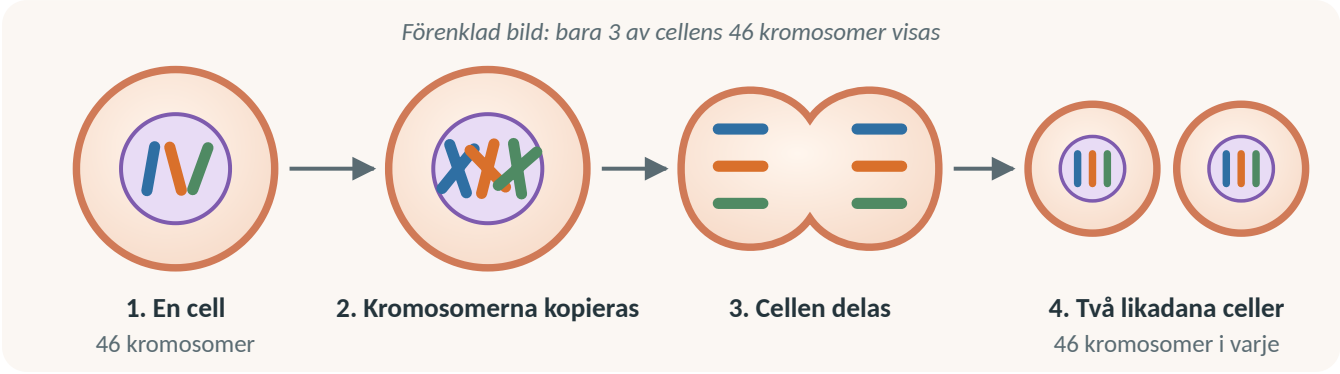


Bild 2.7 Vanlig celldelning (mitos). Före delningen kopieras alla kromosomer, så att båda de nya cellerna får exakt samma DNA.

I cellkärnan finns DNA:t uppdelat i **kromosomer**. Människans kroppsceller har 46 kromosomer, 23 från mamman och 23 från pappan. Vid en vanlig celldelning, **mitos**, får båda de nya cellerna 46 kromosomer.

Könsceller – spermier och ägg – bildas genom en annan sorts delning, **reduktionsdelning** (meios). Då halveras antalet kromosomer till 23. När en spermie befruktar ett ägg blir det åter 46 kromosomer i den nya cellen.

STAMCELLER

Stamceller är celler som ännu inte har bestämt sig för vad de ska bli. De kan dela sig och bli många olika celltyper. Forskare undersöker hur stamceller kan användas för att laga skadade organ.

Specialiserade celler

Nästan alla celler i din kropp har samma DNA. Ändå ser de väldigt olika ut. Det beror på att olika gener är "påslagna" i olika celler. När en cell utvecklas till en särskild celltyp kallas det att den **specialiseras**. Formen passar uppgiften: en nervcell är lång för att nå långt, och en röd blodkropp saknar cellkärna för att få plats med mer syre.

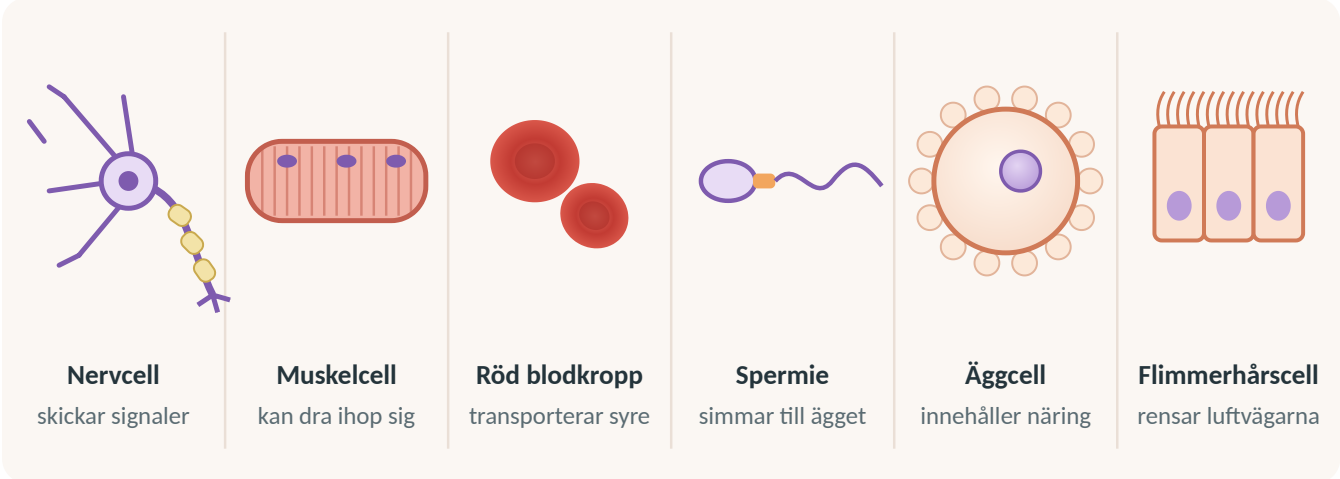
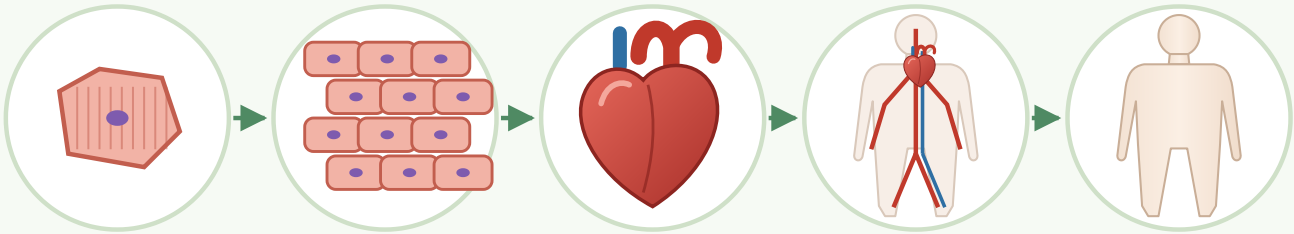


Bild 2.8 Några av kroppens ungefär 200 celltyper. Bilderna är inte skalenliga.

2.8 Från cell till organism

I en flercellig organism är cellerna organiserade i flera nivåer. Celler av samma sort samarbetar och bildar större enheter. Tänk på det som bokstäver, ord, meningar, kapitel och en hel bok.



Cell	Vävnad	Organ	Organsystem	Organism
muskelcell	muskelvävnad	hjärtat	cirkulationssystemet	människan

Från liten till stor: varje nivå består av många delar från nivån före.

Bild 2.9 Organisationsnivåer i kroppen, med hjärtat som exempel.

Cell
Den minsta levande enheten, t.ex. en muskelcell.

Vävnad
Många likadana celler som gör samma jobb, t.ex. muskelvävnad.

Organ
Flera vävnader som samarbetar, t.ex. hjärtat med muskel-, nerv- och bindväv.

Organsystem
Flera organ som samarbetar, t.ex. hjärtat och blodkärlen.

Organism
En hel levande varelse, där alla organsystem fungerar tillsammans.

Fyra viktiga vävnader

- **Muskelvävnad** kan dra ihop sig och ger rörelse. Den finns i armar och ben, men också i hjärtat och tarmarna.
- **Nervvävnad** leder signaler. Den bygger upp hjärnan, ryggmärgen och nerverna.
- **Epitelvävnad** täcker ytor, till exempel huden och insidan av tarmen.
- **Stödjevävnad** håller ihop och stöttar kroppen. Ben, brosk, senor och fett är exempel. Blodet räknas ofta också hit.

Även växter har organ

En växts organ är rot, stam, blad och blomma. Bladet är byggt av flera vävnader: en skyddande yta, vävnad med kloroplaster som gör fotosyntes och ledningsvävnad som transporterar vatten och socker.

BEGREPP

Vävnad
En grupp likadana celler som samarbetar.

Organ
En kroppsdel av flera vävnader med en viss uppgift.

Organsystem
Flera organ som samarbetar.

KOLLA DIG SJÄLV 2.8

1. Ordna: organ, cell, organism, vävnad, organsystem.
2. Ge exempel på ett organ hos en växt.

2.9 Kroppens organsystem

Människokroppen har ett tiotal organsystem. Varje system har sin uppgift, men inget av dem klarar sig ensamt. Du kommer att lära dig mer om flera av dem i senare kapitel.

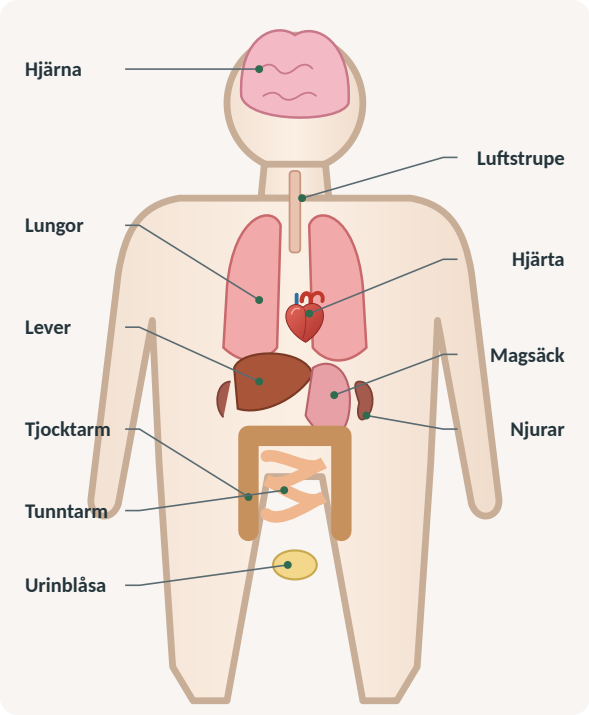


Bild 2.10 Några av kroppens viktigaste organ.

Organsystem	Viktiga organ	Uppgift
Matsmältning	mun, magsäck, tarmar, lever	Bryter ner maten så att näringen kan tas upp i blodet.
Andning	luftstrupe, lungor	Tar in syre och gör sig av med koldioxid.
Cirkulation	hjärta, blodkärl, blod	Transporterar syre, näring och avfall till och från cellerna.
Utsöndring	njurar, urinblåsa	Renar blodet och gör sig av med avfall via urinen.
Nervsystem	hjärna, ryggmärg, nerver, sinnesorgan	Tar emot information och styr kroppen med snabba signaler.
Hormonsystem	hormonkörtlar	Styr kroppen med signalämnen i blodet, t.ex. adrenalin.
Immunförsvar	vita blodkroppar, lymfkörtlar	Skyddar mot bakterier, virus och andra främlingar.
Rörelseapparat	skelett, leder, muskler	Ger stöd, skydd och rörelse.
Fortplantning	äggstockar, livmoder, testiklar	Bildar könsceller och gör det möjligt att få barn.
Huden	hud, hår, svettkörtlar	Skyddar kroppen och hjälper till att hålla rätt temperatur.

TÄNK EFTER

En person dricker mycket alkohol under många år. Levern bryter ner alkoholen och kan skadas. Vilka andra organsystem kan påverkas om levern inte fungerar som den ska?

KOLLA DIG SJÄLV 2.9

1. Vilket organsystem tar upp syre?
2. Vad är skillnaden mellan hur nervsystemet och hormonsystemet styr kroppen?

2.10 Organsystemen samarbetar

Varför har vi lungor, hjärta och tarmar? Svaret finns i cellerna. Nästan varje cell i kroppen behöver energi, och den får den genom **cellandning** i mitokondrierna. För det behövs glukos och syre. Cellandningen ger också avfall: koldioxid. Organsystemen samarbetar för att alla celler – även de längst ut i tårna – ska få det de behöver.

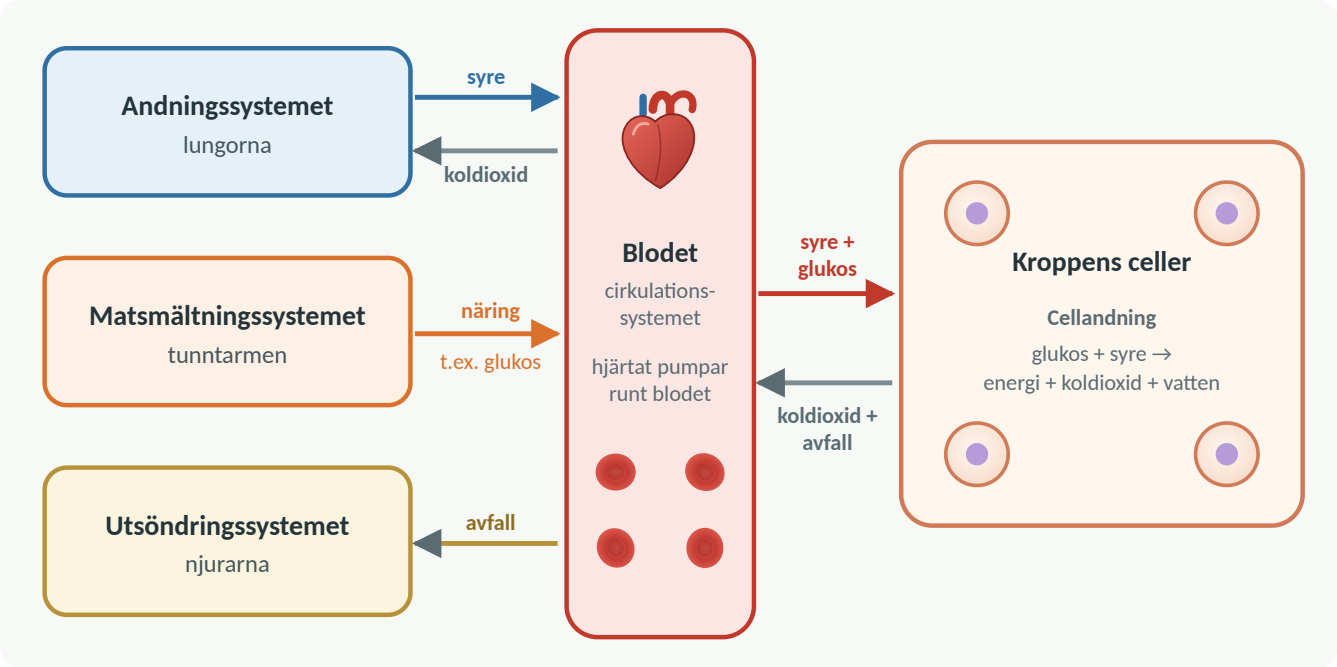


Bild 2.11 Så samarbetar fyra organsystem för att kroppens celler ska få syre och näring och bli av med avfall.

Steg för steg

1. **Andningssystemet:** I lungorna går syre från luften över till blodet. Koldioxid går åt andra hållet och andas ut.
2. **Matsmältningssystemet:** Maten bryts ner. I tunntarmen tas näringen, till exempel glukos, upp i blodet.
3. **Cirkulationssystemet:** Hjärtat pumpar blodet genom kroppen. Blodet lämnar syre och glukos till cellerna och hämtar koldioxid och avfall.
4. **Utsöndringssystemet:** Njurarna filtrerar blodet och gör sig av med avfall via urinen.

Nervsystemet och hormonsystemet styr alltihop – till exempel hur fort hjärtat slår och hur snabbt du andas.

EXEMPEL: DU SPRINGER

Musklerna i benen arbetar hårt och behöver mycket energi. Då behöver muskelcellerna mer syre och glukos. Du andas snabbare och djupare, och hjärtat slår snabbare så att mer blod når musklerna. När du blir rädd kan hormonet adrenalin göra samma sak på några sekunder.

KOLLA DIG SJÄLV 2.10

1. Vilka två ämnen behöver cellerna för cellandningen?
2. Förklara hur syre från luften når en muskelcell i benet.
3. Varför ökar pulsen när du springer?

Undersök: Vad händer med potatis i saltvatten?

Cellmembranet släpper igenom vatten. Vatten rör sig genom membranet från den sida där det finns mycket vatten och lite löst ämne, till den sida där det finns mindre vatten och mer löst ämne – till exempel salt. Det kallas **osmos**. I den här undersökningen ser du osmos i potatisceller.



Bild 2.12 Uppställning av försöket.

Frågeställning: Hur påverkas potatisbitars vikt av hur mycket salt det finns i vattnet?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera med det du vet om cellmembranet.

Material: potatis, kniv, skärbräda, 3 bägare, salt, vatten, våg, linjal, hushållspapper.

Gör så här

1. Skär nio lika stora potatisbitar, ungefär 4 cm långa.
2. Torka och väg varje bit. Skriv upp vikten.
3. Lägg tre bitar i varje bägare: rent vatten, 5 % och 10 % saltlösning.
4. Vänta minst 30 minuter, gärna längre.
5. Torka av bitarna och väg dem igen. Räkna ut viktförändringen.

VARIABLER

Oberoende
Hur mycket salt det finns i vattnet.

Beroende
Potatisbitarnas vikt.

Kontrollerade
Bitarnas storlek, samma potatis, samma tid, samma mängd vätska.

UTVÄRDERA

Stämde hypotesen? Känn på bitarna – vilka är slaka och vilka är fasta? Förklara med hjälp av osmos och vakuolen. Vilka felkällor finns?

TITTA OCKSÅ PÅ: VATTENPEST I MIKROSKOP

Lägg ett blad av vattenpest i en vattendroppe på ett objektglas och lägg på ett täckglas. Vid 400× ser du cellväggar och massor av gröna kloroplaster. Om du väntar en stund kan du se kloroplasterna röra sig runt i cellen!

Sammanfattning

- Allt levande består av **celler**. Cellen är livets minsta enhet, och nya celler bildas bara genom celldelning.
- Alla celler har **cellmembran, cytoplasma och DNA**. Djur-, växt- och svampceller har cellkärna. Bakterier saknar cellkärna.
- Cellens **organeller** har olika uppgifter: kärnan styr, mitokondrierna ger energi och ribosomerna tillverkar proteiner.
- Växtceller har dessutom **cellvägg, kloroplaster och en stor vakuol**. Fotosyntesen sker i kloroplasterna.
- **Virus** är inga celler och kan bara föröka sig inuti andra celler. Antibiotika hjälper inte mot virus.
- Vid **mitos** bildas två likadana celler. Kroppen behöver celldelning för att växa och laga skador.
- Celler bildar **vävnader**, vävnader bildar **organ** och organ bildar **organsystem**.
- Organsystemen **samarbetar** så att alla celler får syre och glukos till cellandningen och blir av med avfall.

Viktiga begrepp

Bakterie
Encellig organism utan cellkärna.

Cell
Livets minsta enhet.

Cellandning
Glukos och syre ger energi, koldioxid och vatten. Sker i mitokondrierna.

Cellkärna
Organell som innehåller DNA och styr cellen.

Cellmembran
Hinna som styr vad som går in i och ut ur cellen.

Cellvägg
Stadig vägg utanför cellmembranet hos växter, svampar och bakterier.

Fotosyntes
Koldioxid och vatten blir glukos och syre med hjälp av solljus. Sker i kloroplasterna.

Kloroplast
Grön organell i växtceller där fotosyntesen sker.

Kromosom
Hoprullad DNA-tråd. Människans kroppsceller har 46.

Mitokondrie
Organell där cellandningen sker.

Mitos
Vanlig celldelning som ger två likadana celler.

Organ
Kroppsdel av flera vävnader med en viss uppgift.

Organell
Del i cellen med en särskild uppgift.

Organsystem
Flera organ som samarbetar.

Osmos
När vatten rör sig genom ett membran mot den sida där det finns mer löst ämne.

Ribosom
Liten organell som tillverkar proteiner.

Vakuol
Blåsa med cellsaft som gör växtcellen spänd.

Virus
Arvsmassa i ett proteinskal. Ingen cell.

Vävnad
Grupp av likadana celler som samarbetar.

Testa dig själv

Uppgifterna är byggda som i nationella prov i biologi. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilken organell finns i växtceller men **inte** i djurceller? ●

A Mitokondrie
B Kloroplast
C Cellkärna
D Ribosom

2 Vilket alternativ visar ordningen från minst till störst? ●

A vävnad – cell – organ – organsystem
B cell – organ – vävnad – organsystem
C cell – vävnad – organ – organsystem
D organ – cell – vävnad – organsystem

3 Vilket påstående om bakterier stämmer? ●

A Bakterier har en cellkärna där DNA:t finns.
B Bakterier är encelliga och saknar cellkärna.
C Bakterier är en sorts virus.
D Bakterier har kloroplaster och gör fotosyntes.

DEL B · SVARA KORT

4 Para ihop varje del av cellen med rätt uppgift. Skriv bokstaven i rutan. ●

☐ Cellkärna	A Här sker fotosyntesen.
☐ Mitokondrie	B Bestämmer vad som kommer in i cellen.
☐ Kloroplast	C Innehåller DNA och styr cellen.
☐ Cellmembran	D Här sker cellandningen.

5 Vilken nytta har kroppen av att celler delar sig? Ge två exempel. ●

6 Samir har förkylning och vill ha antibiotika. Förklara varför det inte hjälper. Använd det du vet om bakterier och virus. ●●

DEL C · FÖRKLARA OCH RESONERA

7 Kroppens organsystem måste samarbeta för att cellerna ska fungera. Förklara hur andningssystemet, matsmältningssystemet och cirkulationssystemet samarbetar så att en muskelcell i benet får energi. ●●●

Testa dig själv forts.

8 En röd blodkropp saknar cellkärna och mitokondrier. Den är platt och böjlig. Ge en förklaring till hur formen hjälper den att göra sitt jobb. ●●

DEL D · TOLKA RESULTAT

9 Klass 8C gjorde potatisförsöket från sidan 12. Alla bitar vägde 5,0 g från början. Så här mycket vägde de efter en timme: ●●

Lösning	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Medelvärde	Förändring
Rent vatten	5,3 g	5,4 g	5,2 g		
5 % salt	4,4 g	4,5 g	4,3 g		
10 % salt	3,9 g	4,0 g	3,8 g		

a) Fyll i medelvärdet och förändringen för varje lösning.
b) Förklara resultatet med hjälp av osmos. ●●●
c) Ge ett förslag på hur klassen kan göra undersökningen mer tillförlitlig.

DEL E · RESONERA

10 Elin säger: "Växter behöver inga mitokondrier. De har ju kloroplaster som ger dem energi." Har Elin rätt? Resonera och använd begreppen fotosyntes och cellandning. ●●●

11 En människa består av ungefär 30 000 miljarder celler, men vi började alla som en enda befruktad äggcell. Förklara hur det kan komma sig att cellerna i kroppen ändå ser så olika ut. ●●●